

التمرين الأول: (07 نقاط)

علق عمر جسما s كتلته $m=500g$ مربوطا بخيط مهمل الكتلة و عديم الامتطاط على ربيعتين موضوعتين فوق حوض به ماء كما هو موضح في الوثيقة (01)



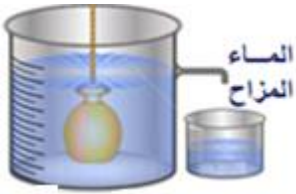
الوثيقة -01-

1. احسب ثقل هذا الجسم .

2. اثبت ان الجسم في حالة توازن علما ان الربيعتين تشيران الى القيمة 3N والزاوية

المحصورة بينهما هي $\alpha=67^\circ$ مستعملا سلم الرسم 2.5N 1cm

بعد مدة قطع عمر الخيط و سقط الجسم كاملا داخل الحوض كما هو موضح في الوثيقة (02)



الوثيقة -02-

1. أحسب شدة دافعة أرخميدس.

2. أحسب الكتلة الحجمية للجسم .

3. حدد طبيعة المعدن المصنوع منه الجسم s .

يعطى الجاذبية الأرضية $g=10N/kg$

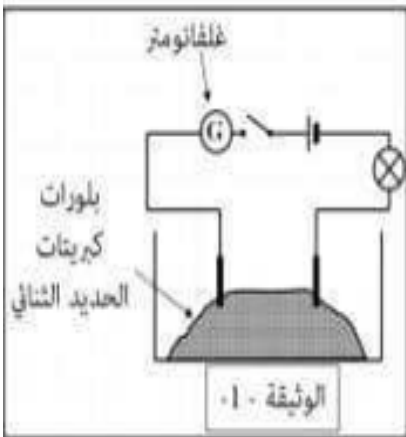
كتلة السائل المزاج $m=185g$

الكتلة الحجمية للماء $\rho=1000kg/m^3$

المعدن	الألمنيوم	النحاس	الحديد
ρ (Kg /m ³)	2700	8900	7900

التمرين الثاني: (05 نقاط)

نضع بلورات مسحوق الحديد الثنائي $FeCl_2$ في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت و نضيف إليه كمية معتبرة من الماء المقطر فيتشكل لنا محلول لونه اخضر .



1. صف ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية قبل وبعد إضافة الماء المقطر. علل .

2. فسر ماذا يحدث بجوار كل مسرى بعد إضافة الماء المقطر.

3. أ- أعط الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

ب- كيف تكشف عن الشوارد الموجودة فيه

4. اكتب المعادلتين الكيميائيتين بجوار كل من للمصعد و المهبط ثم استنتج

المعادلة الاجمالية لهذا التفاعل بالصيغة الشاردية .

الوضعية الإدماجية (8نقاط)

بعد انتقال عائلة احمد لبيتهم الجديد و بعد ترتيبهم لأثاثهم فيه اشتكت العائلة من بعض المشاكل الكهربائية من بينها عدم اشتغال الثلاجة على مأخذ المطبخ فاستعانت العائلة بتقني قصد معرفة الخلل وإصلاحه لذلك قام التقني بتركيب جهازي الفولط متر و راسم الاهتزاز المهبطي مضبوط على التواتر $f=100 \text{ Hz}$ بالاعتماد على السند و الوثيقة اجب عن ما يلي :

1. أ- ماذا تمثل القيمة المبينة على جهاز الفولط متر ؟
ب - استنتج قيمة التوتر الأعظمي U_{max} والدور T .
2. فسر سبب عدم اشتغال الثلاجة على مأخذها وقدم حلا لذلك
3. اعد رسم هذا المخطط مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة

